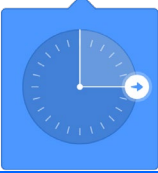
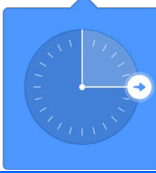
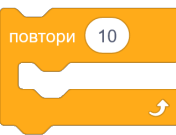
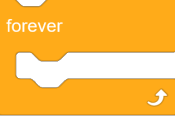
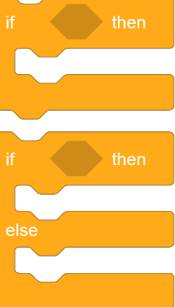
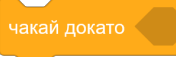
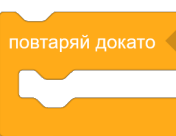
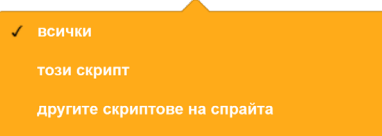
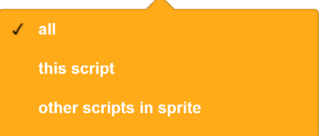
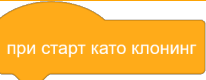
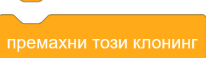
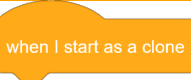


Основни блокове в средата за визуално блоково програмиране Scratch

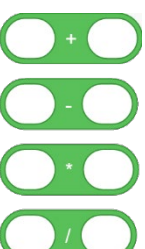
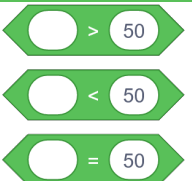
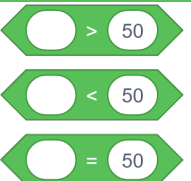
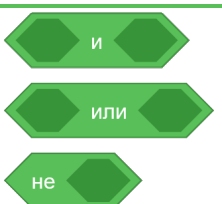
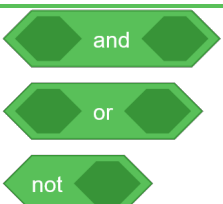
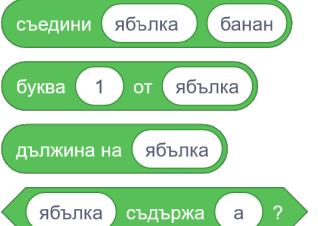
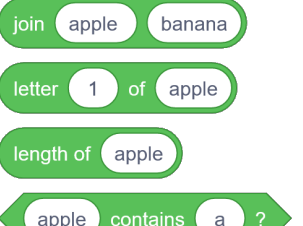
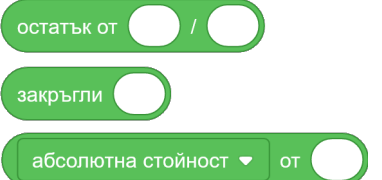
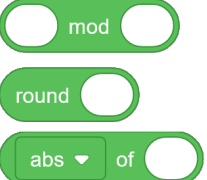
Български език	Английски език	Бележки
 Движение	 Motion	
премести се с 10 стъпки	move 10 steps	
завърти се с 15 градуса завърти се с 15 градуса	turn 15 degrees turn 15 degrees	Героят се завърта на определен ъгъл по или обратно на часовниковата стрелка.
отиди до случайна позиция отиди до x: -9 y: 141	go to random position go to x: 0 y: 0	
пропълзи за 1 сек до случайна позиция ✓ случайна позиция показалец на мишката Abby	glide 1 secs to random position ✓ random position mouse-pointer Abby	Героят пропълзява за определено време до случайна позиция, до показалеца на мишката или до друг герой.
пропълзи за 1 сек до x: -9 y: 141	glide 1 secs to x: 0 y: 0	Героят пропълзява за определено време до позиция x:... y:...
обърни се в посока 90 	point in direction 90 	Героят се обръща в определена посока (90 – надясно, 180 – надолу, -90 – наляво, 0 – нагоре, или под друг избран в блока ъгъл).
обърни се към показалец на мишката ✓ показалец на мишката Abby	point towards mouse-pointer ✓ mouse-pointer Abby	Героят се обръща към показалеца на мишката или към друг герой.
промени x с 10 направи x равно на -9 промени y с 10 направи y равно на 141	change x by 10 set x to 0 change y by 10 set y to 0	Променят се x и y позициите с определен брой стъпки и се задава определена x и y позиция. В полето за позиция може да поставите аритметичен израз или променлива.
ако докосваш ръба, отблъсни се	if on edge, bounce	
избери начин на въртене наляво-надясно ✓ наляво-надясно без въртене във всички посоки	set rotation style left-right ✓ left-right don't rotate all around	По подразбиране героят се върти във всички посоки. С този блок може да зададете въртене само наляво-надясно, да няма въртене или въртенето да е във всички посоки.
☐ x позиция ☐ y позиция ☐ посока	☐ x position ☐ y position ☐ direction	Променливи, съдържащи съответно: • позиция по x; • позиция по y; • посока на движение

Външност	Looks	
кажи Здравей! за 2 сек кажи Здравей! мисли Хъмм... за 2 сек мисли Хъмм...	say Hello! for 2 seconds say Hello! think Hmm... for 2 seconds think Hmm...	
промени костюм на костюм 2 ▾ следващ костюм смени декора с декор 1 ▾ следващ декор	switch costume to costume2 ▾ next costume switch backdrop to backdrop1 ▾ next backdrop	
промени размера с 10 направи размера 100 %	change size by 10 set size to 100 %	Променя размера на героя в %: стойност 50% намалява размера 2 пъти; а 25% – 4 пъти.
промени ефект цвят ▾ с 25 ✓ цвят рибено-око завихряне пикселизирай мозайка яркост призрачност	change color ▾ effect by 25 ✓ color fisheye whirl pixelate mosaic brightness ghost	Променя графичните ефекти.
направи цвят ▾ ефект на 0	set color ▾ effect to 0	Задава графични ефекти.
премахни графичните ефекти	clear graphic effects	
покажи се скрий се	show hide	
отиди до слой отпред ▾ ✓ отпред отзад	go to front ▾ layer ✓ front back	Подрежда герой най-отпред/най-отзад.
премини напред ▾ с 1 слой/я	go forward ▾ 1 layers	Преминава към определен слой.
костюм номер ▾ ✓ номер име декор номер ▾ размер	costume number ▾ ✓ number name backdrop number ▾ size	Променливи, които съдържат съответно: • номер или име на костюм на героя; • номер или име на декор на сцена; • размер на героя в проценти.

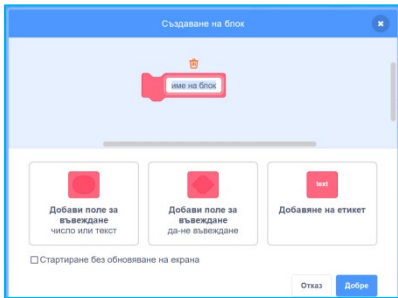
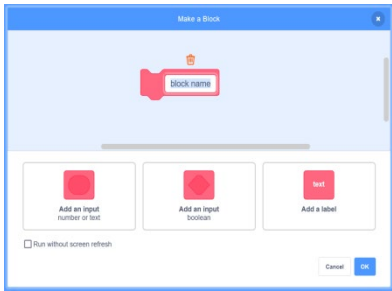
Звук	Sound	
пусни звук Мяу докато свърши ✓ Мяу запис...	play sound Meow until done ✓ Meow record...	Задава звук от списъка със звуци към героя или сцената. Следващият блок ще се изпълни, след като спре звукът.
пусни звук Meow	start sound Meow	Стартира звука. Следващите блокове се изпълняват заедно със звука.
спри всички звуци	stop all sounds	Спира всички звуци.
премахни звуковите ефекти	clear sound effects	Премахва звуковите ефекти.
промени силата на звука с -10	change volume by -10	Променя силата на звука.
задай сила на звука 100 %	set volume to 100 %	Задава сила на звука като % от оригиналния запис.
сила на звука	volume	Променлива, която съдържа силата на звука.
Събития	Events	
когато е щракнато когато е натиснат клавиш интервал когато този спрайт е щракнат когато декорът се смени на декор 1	when clicked when space key pressed when this sprite clicked when backdrop switches to backdrop1	
когато ниво на звука > 10 ✓ ниво на звука таймер	when loudness > 10 ✓ loudness timer	Кодът след този блок се изпълнява в зависимост от достигането на определено ниво на звука или време в секунди.
когато получа съобщение1 разпространи съобщение1 Ново съобщение ✓ съобщение1 Ново съобщение Име на новото съобщение: Отказ Добре	when I receive message1 broadcast message1 New message ✓ message1 New Message New message name: Cancel OK	Блокове за съобщения (podcast) – използват се за синхронизиране на действията на героите чрез размяна на поредица от съобщения между тях. Името на съобщението трябва да подсказва за събитието – какво е, кой го изпраща или кой го получава.
разпространи съобщение1 и чакай	broadcast message1 and wait	Кодът след този блок се изпълнява, когато героите, получили съобщението, са изпълнили своя код.

 Контрол	 Control	
		Изчаква се посоченото време в секунди. Може да зададете и десетична дроб, например 0.5 означава половин секунда.
		Цикъл, блоковете в който се повтарят определен брой пъти.
		Цикъл, блоковете в който се повтарят винаги. Използва се много често при създаване на игри.
		Условни блокове – кратка и пълна форма При кратката форма, ако условието е изпълнено, се изпълняват блоковете след тогава (then), а ако не е, се преминава към следващия блок. При пълната форма, ако условието не е изпълнено, се изпълняват блоковете след иначе (else).
 	 	Блокове за цикъл с условие: • следващите блокове ще се изпълнят, когато условието стане истина; • докато условието е истина, се изпълняват блоковете вътре в цикъла.
 	 	Спира кода на: всички герои; само кода, в който се намира блокът; другите кодове на героя.
  	  	Блокове за създаване и използване на клонинги на герой.

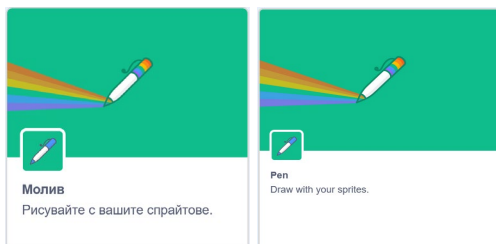
Сетива	Sensing	
допира ли показалец на мишката ? ✓ показалец на мишката ръб Спрайт 1	touching mouse-pointer ? ✓ mouse-pointer edge Sprite1	Условие за допир до показалец на мишката, ръб или друг герой
допира ли цвят ?	touching color ?	Условие за допир до цвят
цвет допира ли ? Цвет 26 Наситеност 76 Яркост 81	color is touching ? Color 6 Saturation 94 Brightness 87	Условие за допир на един цвят с друг – за да изберете цвят, щракнете върху цвета в блока с десен бутон; използвайте плъзгачите <i>Цвет</i> , <i>Наситеност</i> и <i>Яркост</i> , за да настроите цвета. С пипетата може да изберете цвят от екрана.
разстояние до показалец на мишката	distance to mouse-pointer	Променлива, която съдържа разстоянието до показалеца на мишката или друг спрайт. Изборът се прави от падащия списък.
питай Какво е твоето име? и чакай отговор	ask What's your name? and wait answer	Блокът питай осъществява диалог с потребителя. Служи за въвеждане на данни в променливата отговор (answer) .
клавиш интервал натиснат?	key space pressed?	Условие за натиснат клавиш
мишка натисната?	mouse down?	Условие за натисната мишка
мишка x мишка y	mouse x mouse y	Променливи, които съдържат x или y позицията на мишката.
режим на теглене теглене разрешено	set drag mode draggable	Разрешава или забранява влаченето на героя при изпълнение на кода.
сила на звука таймер	loudness timer	Променливи, съдържащи съответно: • силата на звука (в %); • стойността на таймера.
нулирай таймера	reset timer	Нулира таймера.
декор # от Сцена	backdrop # of Stage	При избор на Сцена (Stage) задава номер или име на декор, сила на звука, създадена променлива. При избор на Герой (Sprite) задава x позиция, y позиция, номер или име на костюм, посока, размер, сила на звука.

Оператори	Operators	
		Оператори за аритметични действия Събиране Изваждане Умножение Деление
		Избира случайно число между две числа. На мястото на числата 1 или 10 може да се постави променлива или аритметичен израз.
		Оператори за сравнение на два аритметични изрази – може да се сравняват числа, променливи или изрази, чиито стойности са числа.
		Логически оператори: - оператор и (and) – резултатът е истина (true) само когато и двете условия в оператора имат стойност истина; - оператор или (or) – резултатът е истина (true), когато поне едно от условията в оператора има стойност истина; - оператор не (not) – ако условието е истина, резултатът е лъжа.
		Оператори за работа с текст: съедини – обединява двата текста в оператора; буква <i>n</i> от дума – определя <i>n</i>-тата подред буква в думата; дължина – определя колко символа има в думата; условие дума съдържа символ – проверява дали думата, поставена вляво, съдържа символа, поставен вдясно в оператора.
		Други аритметични оператори – действията на тези оператори ще изучавате по математиката.

Променливи	Variables	
Създаване на Променлива Number1 моята променлива Число1	Make a Variable my variable Number1 Число1	Променливата е място в паметта на компютъра, в което се съхраняват данни. Променливата в средата за блоково програмиране има име и стойност. Създава се от програмиста. Името ѝ трябва да подсказва нейното предназначение. Променливата може да се създаде за определен герой или за всички герои.
направи Number1 на 0 промени Number1 с 1 покажи променлива Number1 скрий променлива Number1	set Number1 to 0 change Number1 by 1 show variable Number1 hide variable Number1	Блокове за работа с променливи Направи (Set) – задава стойност (число, текст, друга променлива или израз) на избраната от списъка променлива. Промени (Change) – променя стойността на променливата с посочената стойност (число или числов израз). Покажи (Show) – показва променливата на сцената. Скрий (Hide) – скрива променливата от сцената.

Моите Блокове	My Blocks	
Създаване на блок 	Make a Block 	Създава собствени блокове (подпрограми), чрез които се избягва повтаряне на код, а кодът се управлява по-лесно и е по-разбираем от програмиста. При създаването на собствен блок трябва да зададете име на блока. Може да добавите поле за въвеждане; условие и/или етикет. Името на блока трябва да подсказва предназначението му. При избор на отметката <i>Стартиране без обновяване на екрана</i>, ако се изчертава фигура, ще се види само крайният резултат. Подходящо е да се използва при „движение“ на изчертаваща фигура.

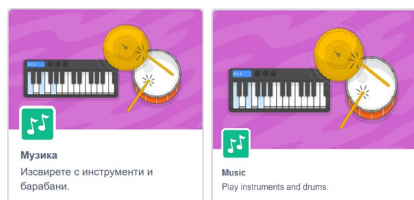
Разширения – добавят се с бутона .



Разширение Молив (Pen)

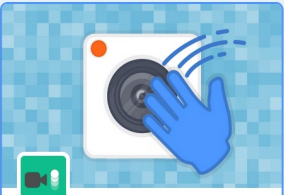
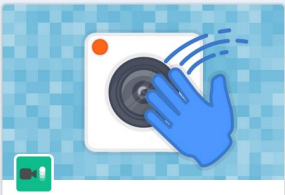
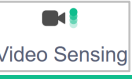
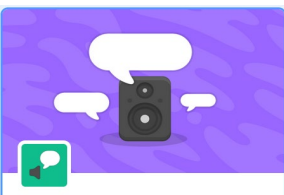
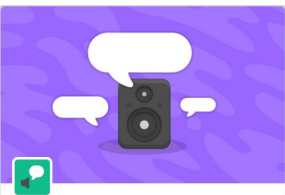
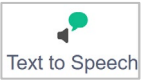
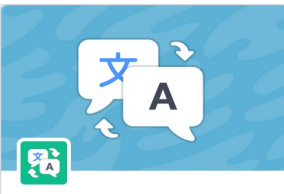
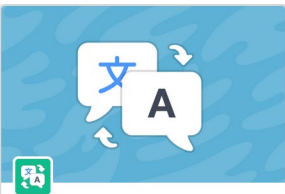
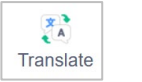
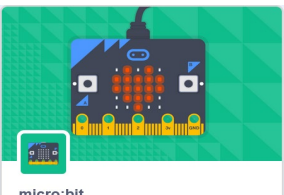
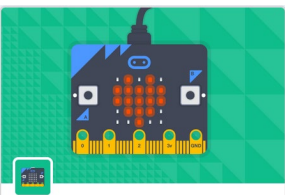
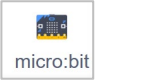
 Молив	 Pen	
 изтрий всичко	 erase all	Изтрива начертаното от сцената.
 отпечати	 stamp	Отпечатва героя върху сцената.
 молив долу	 pen down	Героят чертае с молива.
 молив горе	 pen up	Героят не чертае с молива.
 направи цвета на молива 	 set pen color to 	Задава цвят на молива. За да изберете цвят, щракнете с десния бутон на мишката и от появилия се панел задайте настройки за цвета или изберете цвят от екрана с пипетата.
 промени цвят на молива с/с 10 ☒ цвят наситеност яркост прозрачност	 change pen color by 10 ☒ color saturation brightness transparency	Променя настройки на молива – цвят, наситеност, яркост, прозрачност – с определена стойност.
 направи цвят на молива на 50 ☒ цвят наситеност яркост прозрачност	 set pen color to 50 ☒ color saturation brightness transparency	Задава стойност на цвят, наситеност, яркост и прозрачност на молива.
 промени pen size by 1	 change pen size by 1	Променя pen size by (дебелината на молива) с посочената в бялото поле стойност.
 направи дебелината на молива 1	 set pen size to 1	Задава дебелина на молива.

Разширение Музика (Music)



изсвири барабан (1) Малък Барабан за 0.25 времена ✓ (1) Малък Барабан (2) Бас Барабан (3) Малък барабан	play drum (1) Snare Drum for 0.25 beats ✓ (1) Snare Drum (2) Bass Drum (3) Side Stick	Изсвирва с избран от списъка инструмент за определено време.
спри за 0.25 времена	rest for 0.25 beats	Спира свиренето за посочените тактове: 1 – един такт, 0.5 – половин такт, 0.25 – четвъртинка такт, 0.125 – осминка такт.
изсвири нота 60 за 0.25 времена ← C (60) → C(60) C(72)	play note 60 for 0.25 beats ← C (60) → C(60) C(72)	Свири посочената нота за определено време. Времето задава дали нотата е цяла (1), половинка (0.5), четвъртинка (0.25) или осминка (0.125). Нотите се задават с числа. При щракване върху бялото поле след изсвири нота се появяват клавиши на музикален инструмент. Например C(60) означава До от първа октава. С мишката може да изберете клавиш за съответната нота. Със стрелките може да преминавате в следваща или предишна октава.
направи инструмента на (1) Пиано ✓ (1) Пиано (2) Електрическо Пиано (3) Орган	set instrument to (1) Piano ✓ (1) Piano (2) Electric Piano (3) Organ	Използва се за избор на инструмент от списък.
направи темпо на 60	set tempo to 60	Задава темпо.
увеличи темпо с 20	change tempo by 20	Увеличава или намалява темпото, ако пред числото има знак -.
темпо	tempo	Променлива, която съдържа темпото. Може да се покаже на екрана с плъзгач за промяна на темпото на свирене.

Други разширения

 Видео Усет Доловете движение с камерата.  Видео Усе	 Video Sensing Sense motion with the camera.  Video Sensing	Разширения за управление чрез видеокамера
 Текст за Произнасяне Накарай проектите си да говорят. Изисква  В партньорство с Amazon Web Services  Текст към Реч	 Text to Speech Make your projects talk. Requires  Collaboration with Amazon Web Services  Text to Speech	Произнася даден текст на избран език. Подходящо е, ако искате да озвучите героите на различни езици, като зададете текста, който да се произнесе.
 Преведи Превеждай текст на много езици. Изисква  В партньорство с Google  Преведи	 Translate Translate text into many languages. Requires  Collaboration with Google  Translate	Превежда текстове от един език на друг.
 micro:bit Свържи проектите си със света. Изисква  В партньорство с micro:bit  micro:bit	 micro:bit Connect your projects with the world. Requires  Collaboration with micro:bit  micro:bit	Разширение за управление на micro:bit. Необходимо е да свържете устройството с компютъра, за да изпълните кода.